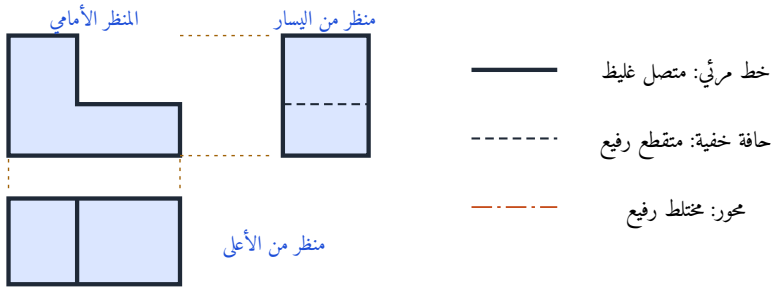
2 ثانوي · التكنولوجيا · تقني رياضي · الوحدة 2: الرسم التقني · الدرس 1

الإسقاط المتعامد والمناظر

الهدف: أن تمثّل قطعة بسيطة بالإسقاط المتعامد وفق الطريقة الأوروبية، وأن تضع المناظر في أماكنها الصحيحة مع احترام التناظر بينها وأنواع الخطوط.

الفكرة في سطرين: نُسقط القطعة على مستويات متعامدة فنحصل على مناظر مسطّحة يكمل بعضها بعضاً. المنظر الأمامي هو المرجع، وباقي المناظر تُرتَّب حوله بقواعد ثابتة.



الشكل 1: ثلاثة مناظر لقطعة على شكل L بالطريقة الأوروبية، مع أنواع الخطوط الأساسية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإسقاط المتعامد:** أشعة الإسقاط عمودية على مستوي الإسقاط، فتظهر الأبعاد الموازية له بقيمها الحقيقية.
2. **المنظر الأمامي** هو المنظر الرئيسي، ويُختار ليعطي أكبر قدر من المعلومات عن شكل القطعة.
3. في **الطريقة الأوروبية:** المنظر من اليسار يوضع على يمين المنظر الأمامي، والمنظر من الأعلى يوضع تحته.
4. **التناظر بين المناظر:** الأمامي والجانبي لهما الارتفاع نفسه، والأمامي والعلوي لهما الطول نفسه، والعلوي والجانبي لهما العرض نفسه.
5. **أنواع الخطوط:** متصل غليظ للحواف المرئية، متقطع رفيع للحواف الخفية، مختلط رفيع للمحاور والتناظر.
6. عدد المناظر يكون **الأدنى الكافي** لتعريف القطعة دون لبس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في الشكل 1 لماذا رُسم خط متقطع في المنظر من اليسار؟ **الحل:** حافة الدرجة تقع خلف الجزء المرتفع فهي غير مرئية من اليسار.
2. قطعة طولها 100 mm وارتفاعها 70 mm وعرضها 50 mm. **الحل:** المنظر الأمامي 70 × 100، الجانبي 70 × 50، العلوي 50 × 100.

3. أسطوانة بثقب محوري. **الحل:** يكفي منظران: الأمامي بخطوط متقطعة للثقب ومحور مختلط، والجانبي دائرتان متمركزتان.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- وضع المنظر من اليسار على يسار الأمامي (هذه الطريقة الأمريكية).
- عدم محاذاة المناظر أفقياً وعمودياً.
- رسم الحواف الخفية بخط متصل أو نسيان المحاور.
- رسم مناظر زائدة لا تضيف معلومة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الأمامي مرجع؛ اليساري يميناً؛ العلوي تحته.
- ارتفاع مشترك أفقياً، طول مشترك عمودياً.
- مرئي غليظ، خفي متقطع، محور مختلط.
- أقل عدد من المناظر يكفي لفهم القطعة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد